

항공기 엔진 잔여수명 예측

NASA N-CMAPSS DS02 프로젝트 보고서

김성현 | 학번 2021271250 | DCCS 410 | 2026년 10월 2일

목적과 완료 범위

대용량 HDF5 센서 시계열에서 엔진 잔여수명(RUL)을 예측하고 병렬 처리 비용을 평가했다. 10월 2일에 세 기준모델, 24개 윈도우·정책 후보, 1D CNN과 저장 모델 추론까지 구현했다. 모든 수치는 저장된 실제 실험 결과다.



개발 CV로 원래 Ridge를 선택하고 확장 후 CNN을 선택했다. CNN의 재사용 시험 MAE는 4.521 사이클이다. 시험을 열람한 뒤 확장을 설계했으므로 시험 점수 차이는 탐색적 비교다. 최단 전처리 중앙값은 1.473초(청크 120,000행)이며 모든 실행의 특징 지문이 일치했다.

검사한 데이터

분할	엔진 ID	원시 행	사이클	윈도
개발	2, 5, 10, 16, 18, 20	5,263,447	446	87,510
시험	11, 14, 15	1,253,743	202	20,796

총 6,517,190행, 모의 엔진 9대. 개발 엔진은 모두 비행 클래스 3이다. 시험 엔진 11은 클래스 3, 14는 클래스 1, 15는 클래스 2다. 큰 행 수가 독립 엔진 표본 수를 늘려 주지는 않는다.

수집 출처

원출처는 NASA PCoE 항목 17 [1]과 N-CMAPSS 논문 [2]이다. 실제 분석 파일은 Figshare 제3자 미러 버전 1 [3]의 DS02이며 2,450,472,504 bytes다. 제공 MD5를 검증했다. NASA 전체 ZIP 15,760,443,389 bytes와 DS02 단독 파일 크기를 구별하며, NASA 배포본과의 바이트 동일성을 검증한 것은 아니다.

기준 실험 방법과 검증

관측 입력과 특징

운항 조건 W 4개와 측정 센서 Xs 14개만 사용했다. 열화 변수 T, 건강 상태 hs, 가상 센서 Xv, 비행 클래스, 엔진-사이클 ID는 예측 입력에서 제외했다. ID는 경계-분할-집계에만 사용하고 Y는 정답으로만 사용했다.

한 엔진의 한 비행 사이클

1-60	61-120	121-180	꼬리	18채널 × 5통계 = 90특징 mean / std / min / max / slope
------	--------	---------	----	---

윈도 = 60, stride = 60; 불완전 꼬리 제외; 다음 비행에서 초기화

윈도는 엔진-사이클 경계를 넘지 않지만 읽기 체크 경계의 상태는 보존한다. 표준편차는 ddof=0, 기울기는 샘플당 선형 기울기다. float64로 계산하고 float32로 저장했다.

불완전한 꼬리 샘플은 개발 12,847개, 시험 5,983개를 제외했다. 비유한 값 때문에 제외된 윈도는 두 분할 모두 0개다. 기본 4개 작업자 설정의 초기 특징 추출은 개발 1.466초, 시험 1.112초였다. 이 단발 시간과 반복 벤치마크 중앙값은 구별한다.

모델과 학습

모델	고정 설정
평균 기준모델	가중 학습 정답의 평균
Ridge	StandardScaler; alpha=10.0
HGB	max_iter=100; max_leaf_nodes=15; l2_regularization=1.0; early_stopping=False; seed=410

각 적합 자료 안에서 엔진의 총 가중치를 같게, 엔진 안에서는 사이클의 총 가중치를 같게 했다. 상대 윈도 가중치는 1 / (해당 사이클의 윈도 수 × 해당 엔진의 사이클 수)이며, 평균 1로 정규화했다. Ridge의 스케일러와 회귀를 모두 해당 학습 폴드에서만 가중 적합했다.

엔진 단위 교차검증

개발 / 시험 분할	2 C3	5 C3	10 C3	16 C3	18 C3	20 C3	11 C3	14 C1	15 C2
폴드 1	학습	검증	학습	검증	학습	학습	시험	시험	시험
폴드 2	학습	학습	검증	학습	학습	검증	시험	시험	시험
폴드 3	검증	학습	학습	학습	검증	학습	시험	시험	시험

C = 비행 클래스. 시험 엔진은 학습-선택에 사용하지 않는다.

GroupKFold 3개 폴드에서 각 개발 엔진은 한 번 검증에 사용됐다. 동일 엔진-사이클의 윈도 예측을 평균하여 비행 종료 시점 RUL을 얻었다. 사이클 정답의 일관성을 검사했다. 엔진별 사이클 MAE와 RMSE를 계산하고 엔진별 지표를 단순평균했다. 개발 macro RMSE가 가장 낮은 모델을 선택한 뒤 모든 후보를 개발 엔진 6대에 재적합하여 고정 시험 엔진 3대에 한 번 평가했다. 정답 변환과 예측값 clipping은 하지 않았다.

보존한 기준 실험 결과

모든 오차의 단위는 남은 비행 사이클이다. 아래 표의 macro 지표는 각 엔진의 사이클 단위 오차 지표를 단순평균한 값이다. 개발 결과는 보지 않은 엔진 6대의 교차검증 예측, 시험 결과는 독립 엔진 3대의 202개 사이클에서 계산했다.

모델	개발 MAE	개발 RMSE	시험 MAE	시험 RMSE
Mean baseline	18.851	21.914	17.235	20.104
Ridge *	9.594	11.383	9.878	11.276
HGB	9.749	11.775	9.755	11.227

* 개발 교차검증으로 선택한 모델. HGB는 HistGradientBoostingRegressor다. 기준모델보다 낮은 시험 오차는 이 분할에서의 비교이며 통계적 유의성 또는 다른 엔진 집단에 대한 성능 보장은 아니다.

시험 엔진별 결과

모델	엔진	클래스	사이클	MAE	RMSE
Mean baseline	11	3	59	15.746	18.676
Mean baseline	14	1	76	19.009	21.953
Mean baseline	15	2	67	16.950	19.684
Ridge	11	3	59	10.003	11.417
Ridge	14	1	76	10.739	12.296
Ridge	15	2	67	8.894	10.116
HGB	11	3	59	8.749	10.081
HGB	14	1	76	12.088	13.931
HGB	15	2	67	8.429	9.670

개발 CV

시험 (기술적 비교)

RMSE · 사이클 ↓

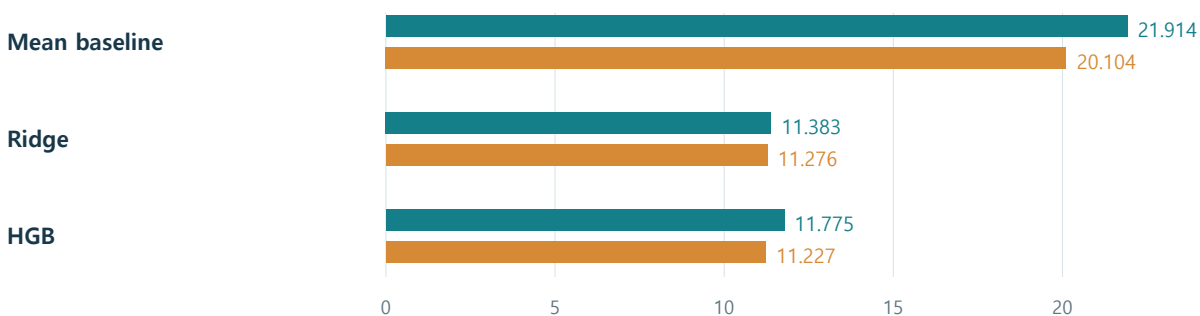


그림 1. 비행 종료 시점 집계 후 개발·시험 RMSE. 모든 막대는 0에서 시작한다. 선택은 시험 순위와 관계없이 개발 교차검증에서 고정했다.

Ridge의 개발 RMSE는 HGB보다 낮았으나 시험에서는 HGB가 0.049 사이클 낮았다. 원래 기준 실험의 선택 규칙이나 설정을 시험 결과로 바꾸지 않았으며, 그 실험의 선택 모델은 Ridge로 보존한다.

기준 모델 궤적과 한계

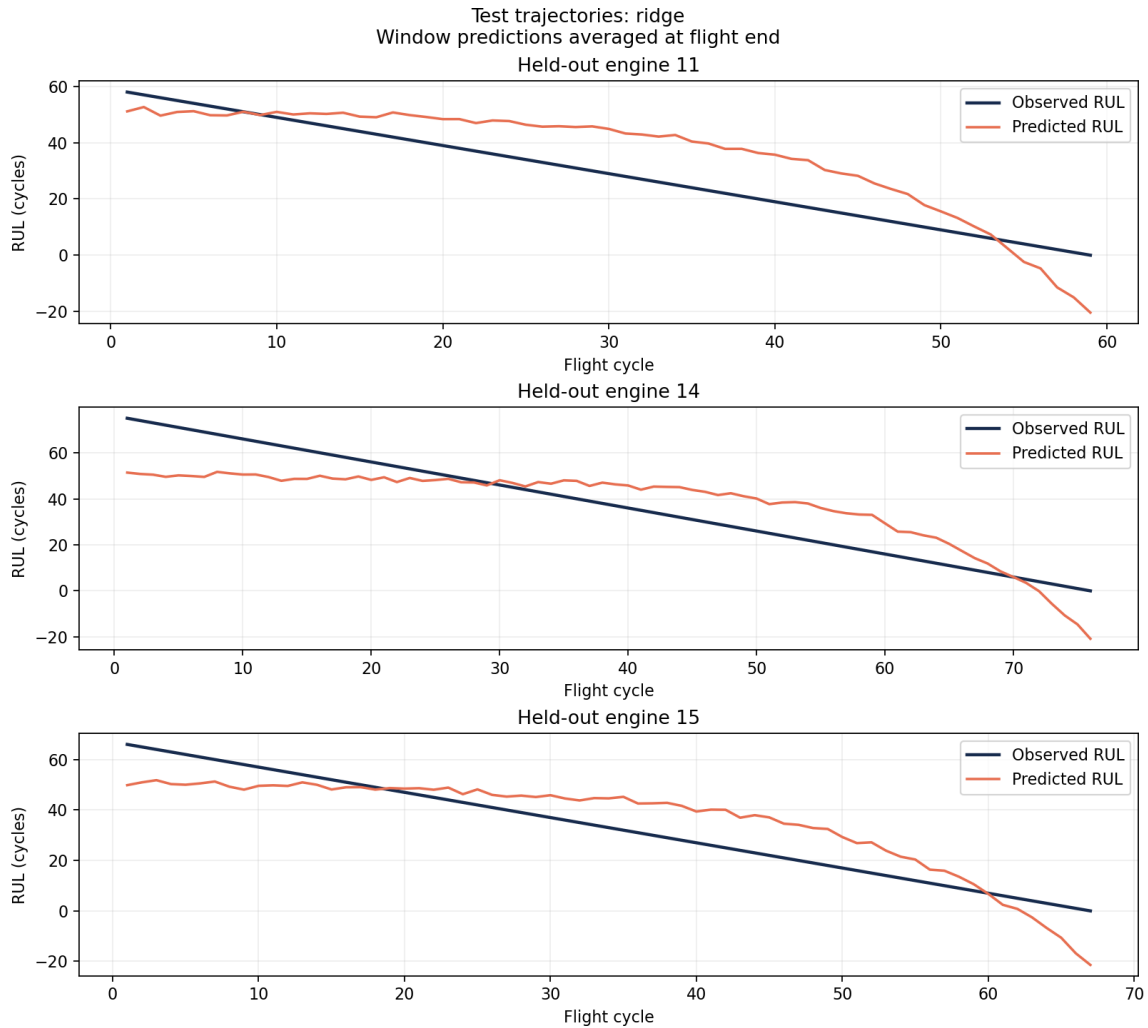


그림 2. 개발 교차검증으로 선택한 Ridge의 시험 엔진별 RUL. 각 점은 같은 엔진·비행 사이클에 속한 원도 예측의 평균이다. 실제 항공기 관측이 아닌 시뮬레이션 자료의 정답과 비교한다.

분포 변화와 오차

개발 엔진 6대는 모두 클래스 3이므로 교차검증은 클래스 1과 2로의 일반화를 직접 검증하지 못했다. Ridge의 시험 RMSE는 엔진 11에서 11.417, 엔진 14에서 12.296, 엔진 15에서 10.116 사이클이었다. 클래스 1인 엔진 14의 오차가 가장 크지만 클래스별 시험 엔진이 한 대씩이므로 운항 클래스가 원인이라고 단정할 수 없다. 엔진별 열화 이력과 사이클 수 차이도 함께 존재한다.

지표를 읽는 범위

비행 종료 시점의 평균 예측은 비행 전체의 샘플을 사용하므로 순간별 온라인 예측 성능을 뜻하지 않는다. 원도 수가 많은 긴 비행의 영향이 점수를 지배하지 않도록 사이클·엔진 단위 집계를 사용했다. 원시 원도 지표와 micro 지표도 metrics.json에 보관하지만 본 보고서의 모델 선택 및 핵심 결론은 macro 사이클 지표를 따른다.

제약 없는 Ridge는 세 시험 엔진의 수명 말기에 음의 RUL을 예측했다(202개 사이클 중 15개). 원래 결과는 clipping하지 않고 보존했다. 이 관찰 후 추가한 비음수 정책은 확장 후보로 개발 교차검증에서 비교했다. 다만 정책 추가 자체가 시험 열람 이후였으므로 확장 시험 결과는 새로운 독립 일반화 증거가 아니다. 음수 RUL은 물리적으로 유효하지 않으며 원시 예측을 운항 판단에 사용할 수 없다.

HDF5 병렬 처리 실험

개발 자료 5,263,447행에서 동일한 87,510개 원도를 추출했다. 작업자 수 1·2·4·8과 청크 크기 1,024·8,192·120,000행의 6가지 고유 설정을 각 3회 측정했다. 전체 자료 한 번으로 OS 캐시를 준비한 뒤 반복마다 설정 순서를 섞고 새 프로세스에서 실행했다.

작업자	청크 행	중앙값 s	최소-최대 s	속도비	효율 %	RSS MiB	백만 행/s
1	120,000	2.153	2.152-2.190	1.000	100.0	201.0	2.445
2	120,000	1.778	1.772-1.808	1.211	60.6	389.9	2.961
4	1,024	2.343	2.333-2.389	0.919	23.0	558.1	2.246
4	8,192	1.637	1.585-1.785	1.315	32.9	564.3	3.216
4	120,000	1.473	1.472-2.285	1.461	36.5	577.5	3.573
8	120,000	1.621	1.598-1.637	1.328	16.6	933.5	3.247

속도비 = 1개 작업자·120,000행 청크 중앙값 / 해당 설정 중앙값. 효율 = 속도비 / 작업자 수. RSS는 반복 중 최대 프로세스 트리 합계다. 청크 실험의 속도비도 같은 기준을 사용하므로 청크 효과와 병렬 효과를 함께 포함한다.

시간 중앙값 / 최소-최대

메모리와 속도비



그림 3. 120,000행 청크. 점은 시간 중앙값, 선은 최소-최대이며 메모리는 최대 RSS다. 4개 작업자가 가장 빨랐지만 한 번은 2.285초였다. 메모리는 작업자 수와 함께 증가했다.

측정 범위와 해석

1개 작업자 중앙값은 2.153초, 8개는 1.621초이며 8개 작업자의 속도비는 1.328다. 작업자를 늘려 항상 빨라진다고 가정하지 않는다. 프로세스 시작, 작업 전달, 파일 읽기와 결과 조립 비용이 모두 측정에 포함되지만 이 실행만으로 개별 병목의 기여도를 분리하지는 못한다.

시간에는 HDF5 검사·센서 읽기·작업자 시작(import 포함)·특징 계산·결과 조립을 포함하고 부모 프로세스의 최초 import·결과 해시·저장은 제외했다. 메모리는 100ms 간격의 프로세스 트리 RSS 합계로 공유 페이지가 중복될 수 있다. OS 캐시를 비우지 않았으므로 콜드 디스크 성능을 주장하지 않는다. 모든 실행의 순서 있는 열 스키마·자료형·행 지문이 정확히 일치했다. 코드 테스트 114개가 통과했다(output/test_results.txt).

원도와 예측 정책 민감도

6가지 원도/stride, Ridge와 HGB, 원시·비음수 정책의 24개 후보를 개발 엔진에서 비교했다. 비음수 정책은 $\max(0, \text{원도 예측})$ 을 먼저 적용하고 이후 비행 평균을 계산한다. 엔진 폴드는 원래 60/60 실험과 같게 고정했다. 모든 설정은 같은 446개 개발 비행 사이클을 포함한다. 개발 CV가 끝난 뒤 선택한 후보만 재적합하고 시험 자료를 읽었다.

원도 / stride	Ridge 원시	Ridge 비음수	HGB 원시	HGB 비음수
30 / 15	11.371	10.779 *	11.891	11.898
30 / 30	11.375	10.795	11.866	11.872
60 / 30	11.379	10.799	11.883	11.888
60 / 60	11.383	10.822	11.775	11.781
120 / 60	11.393	10.830	11.735	11.742
120 / 120	11.402	10.866	11.754	11.760

진한 청록 = 낮은 오차 * 개발 CV로 선택 단위: 사이클

개발 macro engine cycle RMSE이며 *는 선택 후보다. 회귀모델은 36회 CV 적합하고 같은 원시 예측에 두 정책을 평가했다. 선택은 반올림 전 수치를 사용했다. 모든 MAE·순위·엔진별 점수는 CSV에 보존했다.

그림 4. 24개 후보의 개발 RMSE 히트맵. 선택된 셀은 주황 테두리로 표시한다. 확장 자체는 최초 시험 열람 이후 설계했으므로 이후 시험 점수는 탐색적 비교다.

10.779

선택 후보 개발 RMSE

단위: 사이클

30 / 15

원도 / stride

Ridge · 비음수 정책

0.087

6개 설정의 RMSE 범위

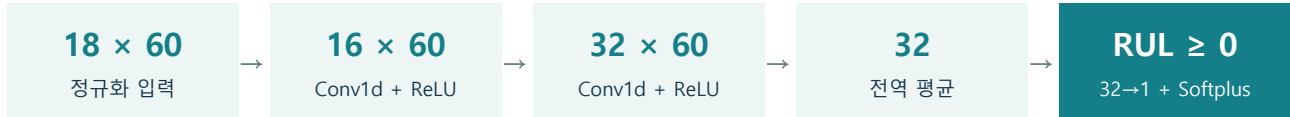
비음수 Ridge · 사이클

선택 결과

Ridge 30/15, 비음수 정책이 선택됐다. 개발 RMSE 10.779, MAE 8.795; 재사용 시험 RMSE 10.591, MAE 9.021 사이클이다. 비음수 Ridge의 6가지 원도 설정 간 CV RMSE 범위는 약 0.087 사이클로 작다. 이 작은 그리드의 최저점을 보편적인 최적 설정으로 단정하지 않는다.

원시 센서 시계열 1D CNN

CNN은 90개 요약 특징 대신 18채널 × 60샘플 원시 원도를 입력으로 받는다. 학습 폴드에서 엔진·사이클 가중 채널 평균과 표준편차를 계산한다. 3개 개발 엔진 폴드와 개발 전체 재적합마다 고정 12 epoch를 학습했다. 검증·시험 점수로 학습 길이나 하이퍼파라미터를 조정하지 않았다.



합성곱: kernel=5, padding=2 | Linear 32→1 | 출력 × 100 | 4,081개 파라미터

항목	실제 설정
학습	Adam; epochs=12; batch=512; lr=0.001; target/100.0; seed=410
장치와 규모	NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER; 4,081 parameters; PyTorch 2.5.1+cu121
실행 시간	전체 실행 74.71s; 전체 개발 적합 21.03s; 시험 예측 0.21s

Softplus 출력에 100을 곱해 RUL을 복원하므로 예측은 비음수다. 이는 물리적 범위의 한 제약일 뿐 정확도나 운용 적합성을 보장하지 않는다. 최적화 손실은 target/100의 엔진·사이클 가중 MSE다. 장치 간 완전한 수치 동일성을 주장하지 않는다.

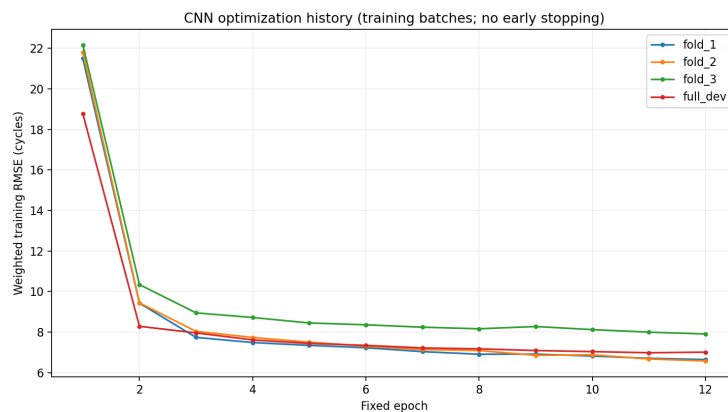


그림 5. 학습 미니배치의 가중 RMSE 이력. 검증 곡선이나 조기 종료 기준이 아니다.

엔진	사이클	CNN MAE	CNN RMSE
11	59	6.186	7.478
14	76	4.671	6.151
15	67	2.705	3.458

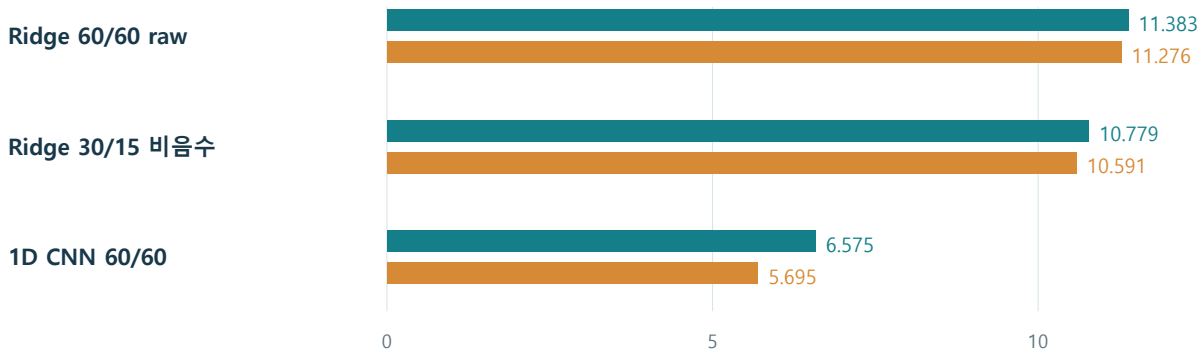
CNN 개발 macro RMSE는 6.575, MAE는 4.883다. 재사용 시험 macro RMSE는 5.695, MAE는 4.521 사이클이다. 전체 후보의 개발 CV RMSE가 가장 낮아 최종 추론 모델로 선택했다.

확장 결과 비교

개발 CV

시험 (기술적 비교)

RMSE · 사이클 ↓



같은 시험 엔진의 재평가 결과를 나란히 제시한다. 정답을 본 뒤 확장 범위를 결정했으므로 이 그림의 차이는 새 독립 시험에서 확인된 개선으로 해석할 수 없다. 윈도 설정·모델·정책의 선택에는 개발 점수만 사용했다.

202개 사이클의 예측 진단

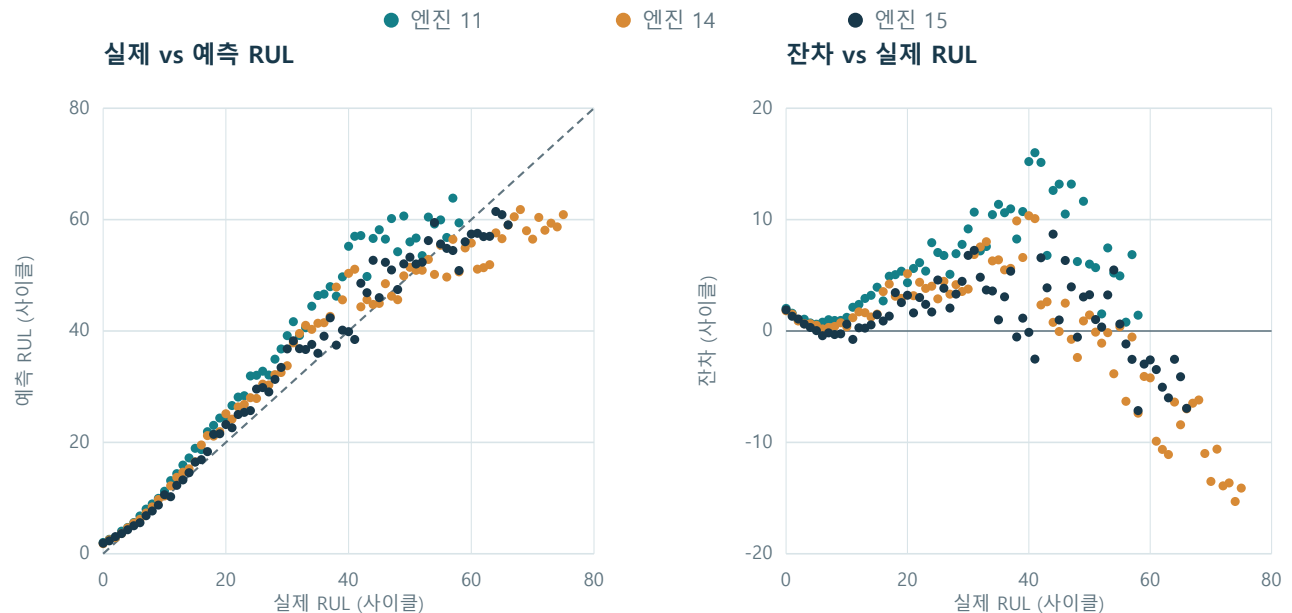


그림 6. 위: 개발/시험 macro RMSE. 아래: CNN 실제-예측 및 잔차(예측 - 정답) 산점도. 각 점은 비행 한 사이클이며 색은 엔진이다. 왼쪽 점선은 완전 예측, 오른쪽 수평선은 오차 0이다. 두 세로축의 단위는 사이클이다. 시험은 이미 알려진 자료이므로 새 독립 시험의 증거가 아니다.

재사용 시험 MAE: 원래 Ridge 9.878, 비율수 Ridge 9.021, CNN 4.521 사이클. CNN은 개발 CV RMSE가 가장 낮아 선택됐으며 시험 순위가 선택 근거가 아니다.

오류 분석과 실행 검증

정답 RUL로 수명 단계를 나누어 최종 CNN의 오차를 사후 분석했다. 이 구간은 모델 입력·선택 기준이 아니며 같은 시험 자료를 설명하기 위한 진단이다. 구간별 엔진 지표의 평균을 계산했고 각 구간에 시험 엔진 3대가 모두 포함된다.

실제 RUL 구간	Macro RMSE · 사이클	MAE	편향	사이클 수
RUL ≤ 10	 0.956	0.818	+0.748	33
10 < RUL ≤ 30	 3.967	3.619	+3.594	60
RUL > 30	 7.186	6.216	+2.523	109

편향은 예측 - 정답이며 양수는 수명을 길게 추정한 것이다. 이 시험에서는 수명 초기(RUL > 30)의 오차가 말기보다 컸다. 엔진·구간의 표본 수가 작아 다른 운항 이력에 대한 보장으로 해석하지 않는다.

가장 큰 사이클 오차

엔진	사이클	정답	예측	절대 오차
11	18	41	57.008	16.008
14	2	74	58.693	15.307
11	19	40	55.212	15.212
11	17	42	57.135	15.135
14	1	75	60.896	14.104

202개 사이클 중 음수 예측은 0개, 최대 절대 오차는 16.008 사이클이었다. 비음수 범위는 보장하지만 개별 예측의 오차가 사라지는 것은 아니다. 원래 Ridge의 음수 문제와 CNN의 남은 오차를 함께 기록한다.

저장 모델 재사용 검증

최종 CNN은 output/final/model.pt와 model_card.json에 고정했다. 가중치·채널 순서·학습 정규화와 모델 해시를 보존한다. 정답 Y를 읽지 않는 추론 경로에서 시험 원도 20,796개와 사이클 202개의 저장 예측이 재현됐다. 정답 배열을 제거한 별도 입력도 476개 원도·2개 사이클에서 확인했다. 추론에는 시험 정답이 필요하지 않다.

실행과 산출물

전체 재실행은 ./tools/complete_project.ps1, 저장된 결과로 문서·제출 묶음 재생성은 ./tools/rebuild_delivery.ps1로 수행한다. 정답 없는 새 HDF5 입력은 ./run.ps1 -Stage predict -Dataset <경로>로 예측한다. CNN 체크포인트와 model_card, 원도·사이클 예측, 출처·검증 JSON, 모든 CV 후보 및 원래 기준 결과를 보존한다.

구현 완료와 재현

해석의 한계

DS02는 모의 엔진 9대와 학습에 포함되지 않은 시험 엔진 3대뿐이다. 수백만 행이 엔진 간 일반화의 불확실성을 제거하지 않는다. 같은 시험을 재사용한 확장 비교는 탐색적이며, 선택에 쓴 개발 CV는 중첩 교차검증의 독립 성능 추정이 아니다. 클래스별 시험 엔진이 하나씩이므로 클래스의 인과 효과를 추정할 수 없다. 실제 항공기 운용이나 다중 노드 확장성을 주장하지 않는다.

실행 기록과 과제 제출

구현·실험·추론·문서 생성은 10월 2일에 수행했다. 아래 남은 날짜는 제출·발표 마감이며 미구현 기능을 미룬 일정이 아니다. 시간대는 Asia/Seoul이다.

날짜	항목
10/02	전체 구현, 실제 실험, 추론 및 한영 문서
10/21	한국어·영어 각 1쪽 제안서 제출
12/08	5분 발표
12/16 23:59	보고서와 소스 코드 제출

재현 기록

환경: Windows-11-10.0.26200-SP0; 물리 코어 8개, 논리 CPU 16개, RAM 31.1 GiB. 설정은 configs/default.json, 원출처는 data/raw/source_manifest.json, 특징 검사는 data/processed/feature_manifest.json에 보관했다. 결과는 output/results/metrics.json, benchmark_summary.csv 및 benchmark_runs.csv에 기록했다. 모델·예측 CSV·그림도 함께 저장했다.

README와 requirements-tested.txt로 환경을 구성한 뒤 PowerShell에서 ./run.ps1 -Stage download, ./run.ps1 -Stage full, ./run.ps1 -Stage test를 실행한다. 저장 모델만 사용하려면 ./run.ps1 -Stage predict -Dataset <HDF5 경로>를 사용한다. 결과는 output/predictions에 저장한다. 시간은 하드웨어·캐시·부하에 따라 달라질 수 있다.

참고문헌과 데이터

- [1] NASA PCoE Data Set Repository. Entry 17: Turbofan Engine Degradation Simulation-2.
- [2] Arias Chao, M., Kulkarni, C., Goebel, K., & Fink, O. (2021). Aircraft Engine Run-to-Failure Dataset under Real Flight Conditions for Prognostics and Diagnostics. Data, 6(1), 5. doi:10.3390/data6010005.
- [3] Hao Li. N-CMAPSS DS02 third-party redistribution, Figshare version 1. doi:10.6084/m9.figshare.20436504.v1.